

Aula 21 - Arrays e Objetos.

Descrição: Nesta aula prática vamos trabalhar com a manipulação de coleções de dados e JSON. Vamos trabalhar com array de registros do produto (ex.: lista de clientes, produtos, agendamentos)

Nível 1: Fundamentos de Objetos e Arrays (Básico)

1. **Criação de Registro Único:** Crie um objeto chamado `produto` que represente um item de estoque. Ele deve conter as propriedades: `id` (número), `nome` (string), `preco` (número) e `emEstoque` (booleano).
2. **Acesso Dinâmico:** Utilizando o objeto criado no exercício anterior, acesse o nome do produto usando a **notação de ponto** e o preço usando a **notação de colchetes**.
3. **Expansão de Objeto:** Adicione dinamicamente uma propriedade chamada `categoria` ao objeto `produto` e atribua a ela um valor.
4. **Lista de Registros:** Crie um array chamado `inventario` contendo três objetos de produtos com estruturas semelhantes.
5. **Contagem de Itens:** Acesse a propriedade `length` do seu array `inventario` e exiba quantos produtos estão registrados.

Nível 2: Manipulação e Iteração Básica (Intermediário)

6. **Adição Manual:** Use o método `push()` para adicionar um novo cliente (objeto com `nome` e `email`) a um array chamado `listaClientes`.
7. **Varredura com `forEach`:** Utilize o método `forEach()` para percorrer o array `inventario` e exibir no console apenas o nome de cada produto.
8. **Remoção de Registro:** Utilize o método `splice()` para remover o segundo produto da sua lista de `inventario`.
9. **Busca Simples:** Crie um array de strings com nomes de categorias. Use `indexOf()` para verificar se a categoria "Eletrônicos" existe na lista.
10. **Cópia de Referência vs. Valor:** Crie uma variável `clientePremium` que aponte para um objeto de cliente existente. Altere o nome no objeto original e verifique se a alteração refletiu na variável `clientePremium`, demonstrando a natureza dos **tipos de referência**.

Nível 3: Métodos Funcionais de Array (Avançado)

11. **Filtragem de Ativos (Filter):** Dado um array de `agendamentos` (objetos com `data` e `status`), use o método `filter()` para gerar um novo array contendo apenas os agendamentos com `status: "pendente"`.
12. **Transformação de Preços (Map):** Utilize o método `map()` no array `inventario` para criar um novo array que contenha os preços de todos os produtos com um acréscimo de 10% (impostos).
13. **Resumo de Estoque (Reduce):** Utilize o método `reduce()` para calcular o valor total financeiro de todos os itens do `inventario` somados.
14. **Verificação de Regra de Negócio (Every):** Use o método `every()` para verificar se **todos** os produtos do inventário possuem um preço superior a zero.
15. **Busca por Critério (Some):** Use o método `some()` para verificar se existe algum produto no inventário que pertença à categoria "Promoção".

Nível 4: JSON e Lógica de Integração (Expert)

16. **Serialização de Dados:** Converta seu array de `inventario` (objetos) em uma string no formato **JSON** utilizando `JSON.stringify()`.
17. **Desserialização de API:** Receba uma string JSON simulando uma resposta de servidor (ex: `'{"id":1, "status":"pago"}'`) e converta-a de volta para um objeto JavaScript usando `JSON.parse()`.

18. **Ordenação Técnica:** Utilize o método `sort()` para ordenar o array `inventario` em ordem decrescente de preço.
19. **Extração de Chaves:** Use o método `Object.keys()` para listar todos os nomes de propriedades que um objeto de agendamento possui.
20. **Clonagem Estruturada:** Crie uma função que receba um array de objetos de clientes e retorne uma **cópia profunda** (deep copy) utilizando a combinação de `JSON.parse` e `JSON.stringify`, garantindo que os objetos originais não sejam alterados.